

Lab : Thực hành Fragment 01

Mô tả: Xây dựng Fragment và tham chiếu Fragment trong xml và trong code java. Thiết lập truyền dữ liệu từ active đến các Fragment

A. Tham chiếu đến Fragment trong xml:

1. Tạo project mới
2. Tạo fragment thứ nhất với tên fragment_1.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".Fragment1">

    <!-- TODO: Update blank fragment layout -->
    <TextView
        android:id="@+id/txt_fragment1"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:text="Hello fragment 1" />

</FrameLayout>
```

3. Tạo fragment thứ hai với tên fragment_2.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".Fragment2">

    <!-- TODO: Update blank fragment layout -->
    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:text="Hello Fragment 2" />

</FrameLayout>
```

4. Xây dựng file activity_main.xml với 2 fragment và tham chiếu đến 2 fragment đã tạo ở trên như sau:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity">

    <fragment
        android:id="@+id/fragment1"
        android:name="com.example.fragment_01.Fragment1"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        tools:layout="@layout/fragment_1" />

    <fragment
        android:id="@+id/fragment2"
        android:name="com.example.fragment_01.Fragment2"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/fragment1"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        tools:layout="@layout/fragment_2" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

5. Run project và xem kết quả

B. Gọi Fragment bằng code:

6. Tạo layout mới với tên main_activity.xml. Trên layout này gồm 1 Framelayout để chứa và hiển thị Fragment được gọi. 2 Button đóng vai trò gọi đến từng Fragment tương ứng.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <FrameLayout
        android:id="@+id/frameLayout"
        android:layout_width="414dp"
        android:layout_height="383dp"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="1.0"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:layout_constraintVertical_bias="0.002">

    </FrameLayout>
    <Button
        android:id="@+id/button"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Button"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintHorizontal_bias="0.498"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/frameLayout"
        app:layout_constraintVertical_bias="0.366" />

    <Button
        android:id="@+id/button2"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Button"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button" />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

7. Xây dựng class Fragment1 kế thừa từ lớp Fragment:

```

public class Fragment1 extends Fragment {
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
    }
}

```

Override phương thức onCreateView để gọi đến layout fragment_1.xml:

```

    @Override
    public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
                           Bundle savedInstanceState) {
        // Inflate the layout for this fragment
        return inflater.inflate(R.layout.fragment_1, container, attachToRoot: false);
    }
}

```

8. Tương tự xây dựng class Fragment2 kế thừa từ lớp Fragment và gọi đến layout fragment_2.xml:

```

@Override
public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container,
                        Bundle savedInstanceState) {
    // Inflate the layout for this fragment
    return inflater.inflate(R.layout.fragment_2, container, attachToRoot: false);
}

```

9. Viết code cho file MainActivity.java:
 - Trong hàm onCreate(), chỉnh lại code để gọi layout main_activity.xml

```

setContentView(R.layout.main_activity);

```

- Tham chiếu đến các button trên layout này:

```

Button button=(Button)findViewById(R.id.button);
Button button1=(Button)findViewById(R.id.button2);

```

- Khai báo đối tượng FragmentManager để quản lý các Fragment:

```

FragmentManager fragment=getSupportFragmentManager();

```

10. Viết code cho sự kiện onClick của button để thực hiện gọi Fragment thứ nhất:

```
button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
        Fragment1 fragment_data = new Fragment1();
        FragmentTransaction fragmentTransaction=fragment.beginTransaction();
        fragmentTransaction.add(R.id.frameLayout,fragment_data);
        fragmentTransaction.commit();
    }
});|
```

11. Tương tự viết code cho sự kiện onClick của button1 để thực hiện gọi đến Fragment thứ hai.

12. Chạy ứng dụng để kiểm tra: Click lần lượt các button để gọi fragment tương ứng.

C. Truyền dữ liệu đến các Fragment:

13. Để truyền dữ liệu từ activity đến Fragment, ta có thể dùng Bundle. Cụ thể, bổ sung đoạn lệnh sau để truyền dữ liệu đến Fragment thứ nhất:

```
Fragment1 fragment_data = new Fragment1();
//Truyền dữ liệu:
Bundle bundle=new Bundle();
bundle.putString("name","Hello");
fragment_data.setArguments(bundle);
|FragmentTransaction fragmentTransaction=fragment.beginTransaction();
fragmentTransaction.add(R.id.frameLayout,fragment_data);
fragmentTransaction.commit();
```

14. Tại file Fragment1.java, override phương thức onActivityCreated để nhận dữ liệu từ Bundle và dùng Toast để thông báo:

```
@Override
public void onActivityCreated(Bundle savedInstanceState) {
    super.onActivityCreated(savedInstanceState);
    Bundle bundle = getArguments();
    if (bundle != null) {
        Toast.makeText(getContext(),
            text: "Truyền dữ liệu bundle"+bundle.getString( key: "name"),
            Toast.LENGTH_LONG).show();
    }
}
```

15. Hoặc đơn giản hơn, ta có thể nhận dữ liệu truyền trong phương thức onCreate()

```
if (getArguments() != null) {  
    Toast.makeText(getApplicationContext(),  
        text: "Ok "+getArguments().getString( key: "name"),  
        Toast.LENGTH_LONG).show();  
}
```

16. Chạy project và kiểm tra